

2025년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 신호·유전자·대사조절 (1~13)

[생화학 · 산화질소]

1. 아르지닌에서 생성·혈관평활근 이완·나이트로글리세린이 방출하는 물질은?

정답 ③

아르지닌에서 만들어져 혈관을 확장시키고 나이트로글리세린이 몸속에서 내놓는 것은 산화질소(NO)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 히스타민 — 혈관을 확장하나 아르지닌 유래도 아니고 나이트로글리세린 산물도 아니다.
- ② 아세틸콜린 — 내피에서 NO를 유도할 뿐 여기서 찾는 최종 확장물질은 NO다.
- ③ 산화질소(NO) — 아르지닌→NO(+시트룰린), cGMP를 올려 혈관을 확장한다 ◀ 정답
- ④ 브래디키닌 — 혈관확장 물질이나 아르지닌 유래가 아니다.
- ⑤ 엔도텔린 — 오히려 강력한 혈관수축 물질이다.

■ 관련 지식: 산화질소는 NO 합성효소가 아르지닌을 산화질소와 시트룰린으로 바꿔 만든다. NO는 평활근의 cGMP를 올려 혈관을 확장하고 발기를 일으키며, 나이트로글리세린은 몸속에서 NO를 내놓아 협심증에 쓰인다.

[생화학 · 히스톤 아세틸화]

2. 히스톤 아세틸화에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

아세틸화는 히스톤의 양전하를 줄여 음전하 DNA와의 결합을 느슨하게 하고, 크로마틴을 열어 전사를 촉진한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 전사를 억제한다 — 반대로 아세틸화는 전사를 촉진한다.
- ② DNA와 결합을 강하게 한다 — 오히려 결합을 느슨하게 한다.
- ③ 비가역적이다 — HAT/HDAC로 가역 조절된다.
- ④ 히스톤 양전하를 줄여 전사를 촉진한다 — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ 염기서열을 바꾼다 — 서열 변화 없이 발현만 조절하는 후성유전이다.

■ 관련 지식: 히스톤 아세틸화효소(HAT)가 라이신에 아세틸기를 붙이면 히스톤의 양전하가 줄어 DNA와의 결합이 느슨해지고 크로마틴이 열려 전사가 촉진된다. 탈아세틸화효소(HDAC)는 반대로 전사를 억제한다.

[생화학 · p53]

3. 암에서 가장 흔히 변이·세포주기 음성조절·방사선으로 유도되는 인자 A는?

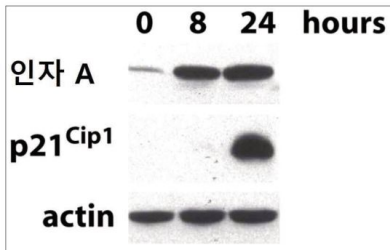


그림 판독

웨스턴블롯: 방사선 후 0·8·24시간에 단백질 양 변화.

인자 A = p53 — 방사선 후 시간에 따라 증가(정답).

p21[^]Cip1 = p53이 켜는 표적(세포주기 억제자)으로 뒤늦게(24시간) 나타남. actin = 로딩 대조군.

정답 ②

방사선(DNA 손상) 후 먼저 증가해 p21을 유도하고, 암에서 가장 흔히 변이되는 세포주기 음성조절자는 p53이다. 사진의 인자 A. 정답 ②.

질한 개요: p53은 “유전체의 수호자”로, DNA가 손상되면 세포주기를 멈추고 수선하거나 세포자멸사를 일으킨다. 거의 모든 암에서 가장 흔히 변이되며, 생식세포 변이는 리-프라우메니 증후군을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① RAS — 원종양유전자로 세포주기 양성 신호이며 방사선 유도 종양억제자가 아니다.
- ② p53 — DNA 손상에 반응해 증가·p21 유도·최다 변이 종양억제자 ◀ 정답
- ③ MYC — 증식을 촉진하는 원종양유전자다.
- ④ CDK — 세포주기를 진행시키는 인산화효소다.
- ⑤ cyclin D — 세포주기를 앞으로 미는 양성조절자다.

■ 관련 지식: p53은 DNA 손상 신호에 반응해 p21[^]Cip1을 유도, CDK를 막아 세포주기를 G1에서 정지시킨다. 손상이 심하면 세포자멸사를 유도한다. 방사선·항암제가 p53을 활성화하는 것이 치료 원리 중 하나다.

[생화학 · 연구노트 작성]

4. 서면 실험노트 작성 방법으로 옳은 것은?

정답 ⑤

빈 공간은 네모칸으로 표시하고 빗금을 쳐 나중에 끼워 넣지 못하게 한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 연필로 쓴다 — 지워질 수 있어 금지, 지워지지 않는 펜을 쓴다.
- ② 틀리면 수정테이프로 지운다 — 원본 훼손이므로 금지, 취소선(한 줄)을 긋는다.
- ③ 날짜·서명은 생략 — 반드시 기록해 진실성을 담보한다.
- ④ 나중에 몰아 적는다 — 실시간 기록이 원칙이다.
- ⑤ 빈칸은 네모·빗금 처리 — 사후 삽입을 막는다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 연구노트는 연구 진실성의 1차 증거다. 지워지지 않는 펜으로 실시간 기록하고, 오류는 취소선으로 남겨 두며(지우지 않음), 빈칸은 빗금 처리하고 날짜·서명을 남긴다.

5. 지속 운동에서 시간이 갈수록 증가하는(화살표) 에너지원은?

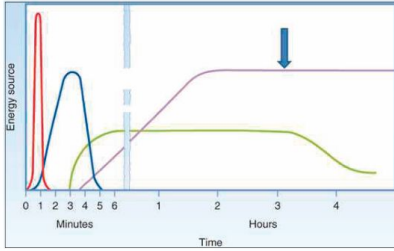


그림 판독

운동 시간에 따른 에너지원 사용 곡선(가로=시간, 세로=에너지원 사용량).

빨강=크레아틴인산(수초 이내), 파랑=근육 글리코겐(수분), 초록=혈당.

화살표(분홍) = 유리지방산 — 운동이 길어질수록 지방분해로 증가(정답).

정답 ④

운동이 길어질수록 지방분해가 늘어 유리지방산 이용이 증가한다. 화살표가 가리키는 곡선. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 크레아틴인산 — 처음 수초 동안만 쓰이고 곧 고갈된다.
- ② 근육 글리코겐 — 초·중반에 쓰이고 점차 준다.
- ③ 혈당 — 중반에 기여하나 지속 시 증가 곡선의 주인공은 아니다.
- ④ 유리지방산 — 운동이 길어질수록 증가한다 ◀ 정답
- ⑤ 케톤체 — 장시간 절식에서 늘지만 이 곡선의 화살표 대상이 아니다.

■ 관련 지식: 운동 에너지원은 시간에 따라 바뀐다. 처음 수초는 크레아틴인산, 이후 근글리코겐과 혈당, 운동이 길어지면 지방분해로 나온 유리지방산의 비중이 커진다.

6. 이중가닥 RNA 바이러스에서 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

정답 ③

이중가닥에서는 A=U, G=C다. 우라실 10%→아데닌 10%, 남은 80%를 G·C가 반씩 나눠 구아닌 40%다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 10% — 우라실(=아데닌) 비율이지 구아닌이 아니다.
- ② 20% — 계산이 맞지 않는다.
- ③ 40% — $(100 - 10 - 10) / 2 = 40\%$ ◀ 정답
- ④ 50% — 과대평가다.
- ⑤ 80% — G+C 합(80%)이지 G 단독이 아니다.

■ 관련 지식: 샤가프 법칙에 따라 이중가닥에서는 A=T(또는 U), G=C다. 우라실과 아데닌이 각 10%면 나머지 80%를 G와 C가 반씩 차지해 각 40%가 된다(로타바이러스가 대표적 이중가닥 RNA 바이러스).

7. 코돈을 인식하고 해당 아미노산을 운반해 번역하는 것은?

정답 ③

한쪽에 안티코돈(코돈 인식), 다른 쪽에 아미노산을 다는 것은 tRNA(운반 RNA)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① mRNA — 유전정보(코돈)를 담은 주형이지 아미노산을 나르지 않는다.
- ② rRNA — 리보솜을 구성해 펩티드결합을 돕는다.
- ③ tRNA — 안티코돈으로 코돈을 읽고 아미노산을 운반한다 ◀ 정답
- ④ DNA — 유전정보 저장체다.
- ⑤ snRNA — RNA 이어맞추기(스플라이싱)에 관여한다.

■ 관련 지식: tRNA는 안티코돈으로 mRNA 코돈을 읽고, 아미노아실-tRNA 합성효소가 붙여준 아미노산을 리보솜으로 운반한다. 이렇게 핵산의 정보가 단백질 서열로 번역된다.

[생화학 · 자가포식]

8. 자가포식에서 격리된 물질이 분해되는 세포내 장소는?

정답 ②

자가포식소체가 격리한 물질은 용해소체(리소좀)와 융합해 가수분해된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 프로테아솜 — 유비퀴틴 표지된 단백질을 분해하는 별개 경로다.
- ② 용해소체 — 자가포식소체와 융합해 내용물을 분해한다 ◀ 정답
- ③ 골지체 — 단백질 가공·수송을 한다.
- ④ 소포체 — 단백질 합성·접힘을 한다.
- ⑤ 핵 — 유전정보 저장·전사 장소다.

■ 관련 지식: 자가포식은 손상된 소기관·단백질을 이중막(자가포식소체)으로 싸서 리소좀과 융합, 분해·재활용하는 과정이다. 짧은 단백질 하나를 표지해 없애는 프로테아솜 경로와 구분된다.

[생화학 · TCA 위치]

9. 피루브산이 시트르산 회로를 도는 미토콘드리아 내 위치는?

정답 ①

시트르산 회로와 피루브산 산화는 미토콘드리아 기질(matrix)에서 일어난다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 기질(matrix) — TCA·β-산화·피루브산 탈수소가 일어난다 ◀ 정답
- ② 내막 — 전자전달계·ATP 합성효소가 있는 곳이다.
- ③ 막사이공간 — 양성자가 쌓이는 공간이다.
- ④ 바깥막 — 큰 분자가 자유로이 드나드는 막이다.
- ⑤ 세포질 — 해당과정이 일어나는 곳이다.

■ 관련 지식: 해당과정은 세포질에서 일어나 피루브산을 만들고, 피루브산은 미토콘드리아 기질로 들어가 산화·TCA 회로를 돈다. 여기서 나온 NADH·FADH₂가 내막의 전자전달계로 전달돼 ATP를 만든다.

[생화학 · F2,6BP·인슐린]

10. 인슐린이 PFK-2에 일으키는 변화는?

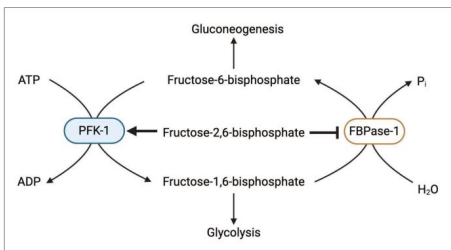


그림 판독

조절물질 F2,6BP의 작용 경로도.

F2,6BP는 PFK-1을 활성화(해당과정↑)하고 FBPase-1을 억제(당신생↓)한다.

인슐린 → PFK-2 탈인산화(활성) → F2,6BP↑ → 해당과정 촉진.

정답 ④

인슐린은 PFK-2를 탈인산화해 활성을 높이고 F2,6BP를 늘려 해당과정을 촉진한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 인산화해 활성 억제 — 그것은 글루카곤의 작용이다.
- ② 분해한다 — 인슐린은 PFK-2를 분해하지 않는다.
- ③ 변화 없음 — 인슐린은 뚜렷이 활성을 높인다.
- ④ 탈인산화해 활성 증가 — F2,6BP↑·해당과정 촉진 ◀ 정답
- ⑤ 핵으로 이동시킨다 — 관련 없는 설명이다.

■ 관련 지식: F2,6BP는 해당과정의 강력한 촉진 신호로, PFK-1을 켜고 FBPase-1을 끈다. 인슐린(포식 상태)은 PFK-2를 탈인산화해 F2,6BP를 늘리고, 글루카곤(공복)은 인산화해 F2,6BP를 줄여 당신생으로 방향을 바꾼다.

[생화학 · 레시틴 합성]

11. 레시틴(포스파티딜콜린) 합성에서 DAG와 결합하는 활성화물질은?

정답 ③

레시틴은 CDP-콜린 경로로 만들어지며, 다이아실글리세롤(DAG)이 CDP-콜린과 결합한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① ATP-콜린 — 그런 활성 중간체는 없다.
- ② 아세틸-콜린 — 신경전달물질로 레시틴 합성과 무관하다.
- ③ CDP-콜린 — DAG와 결합해 레시틴을 만든다 ◀ 정답
- ④ UDP-콜린 — 콜린의 활성화형은 CDP-콜린이다.
- ⑤ 콜린만 — 활성화(CDP-콜린)되어야 결합한다.

■ 관련 지식: 레시틴은 콜린이 CDP-콜린으로 활성화된 뒤 DAG와 결합해 만들어진다. 폐 계면활성제의 주성분으로, 태아 양수의 레시틴/스핑고미엘린(L/S) 비가 2 이상이면 폐가 성숙한 것으로 본다.

[생화학 · 센트럴 도그마]

12. DNA→mRNA→단백질의 정보 흐름을 일컫는 개념은?

정답 ②

유전정보가 DNA→RNA→단백질로 흐르는 원리는 센트럴 도그마다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 역전사 — RNA→DNA로 예외적 흐름이다.
- ② 센트럴 도그마 — DNA→전사→mRNA→번역→단백질 ◀ 정답
- ③ 복제 — DNA가 DNA를 만드는 과정이다.
- ④ 스플라이싱 — mRNA 성숙 과정의 하나다.
- ⑤ 번역 — mRNA→단백질 단계만 가리킨다.

■ 관련 지식: 센트럴 도그마는 DNA가 전사로 mRNA를, mRNA가 번역으로 단백질을 만드는 흐름이다. 레트로바이러스의 역전사(RNA→DNA)는 이 흐름의 예외다.

[생화학 · ATP 합성효소 억제]

13. 미토콘드리아 ATP 합성효소를 억제하면 나타날 수 있는 현상은?

정답 ①

ATP 합성효소가 막히면 양성자 기울기 에너지가 ATP로 저장되지 못하고 일부가 열로 방출(열생성)될 수 있다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 열생성 증가 — 짝풀림 경로로 에너지가 열로 발산될 수 있다 ◀ 정답
- ② 산소 소모 증가 — 오히려 전자전달이 막혀 감소한다.
- ③ TCA 회로 촉진 — NADH 축적으로 오히려 억제된다.
- ④ NADH 감소 — 소모가 안 돼 오히려 축적된다.
- ⑤ 전자전달 증가 — 양성자 기울기 축적으로 감소한다.

■ 관련 지식: ATP 합성효소가 막히면 양성자가 막사이공간에 쌓여 기울기가 커지고, 전자전달·산소소모가 줄며 NADH가 축적된다. 이때 짝풀림단백질(UCP)처럼 양성자를 새게 하면 에너지가 ATP 대신 열로 나온다(갈색지방).

II. 대사·효소·지질 (14~26)

[생화학 · 고암모니아·글루타민]

14. 신생아 고암모니아혈증(요소회로 장애)에서 증가하는 물질은?

정답 ④

암모니아가 쌓이면 이를 완충하려 글루타민(글루탐산+암모니아)이 증가한다. 정답 ④.

질환 개요: 요소회로 효소가 결핍되면 암모니아를 요소로 못 바꿔 혈중 암모니아가 오른다. 신생아가 수유 후 기면·구토·경련을 보이며, 암모니아는 뇌에 독성이 크다.

■ 보기 해설

- ① 요소 — 회로가 막혀 오히려 감소한다.
- ② BUN — 요소질소로 함께 감소한다.
- ③ 크레아티닌 — 이 병태와 직접 관련이 없다.
- ④ 글루타민 — 암모니아를 담아 완충하며 증가한다 ◀ 정답
- ⑤ 알부민 — 관련 없는 혈장 단백질이다.

■ 관련 지식: 암모니아는 글루탐산과 결합해 글루타민으로 저장·운반되므로 고암모니아혈증에서 글루타민이 오른다. 치료는 아르지닌 보충과 페닐부티르산(암모니아 우회 배설)이다.

[생화학 · 당지질·혈액형]

15. 세포 인식·ABO 혈액형을 결정하는 막지질은?

정답 ⑤

세포 표면 당사슬로 인식·ABO 혈액형에 관여하는 것은 글리코스핑고지질(당지질)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 포스파티딜콜린 — 막의 주요 인지질이나 혈액형 결정 항원이 아니다.
- ② 콜레스테롤 — 막 유동성을 조절한다.
- ③ 중성지방 — 에너지 저장 지질이다.
- ④ �핑고미엘린 — 말아집 인지질로 당사슬 항원이 아니다.
- ⑤ 글리코스핑고지질 — 표면 당사슬로 세포 인식·ABO 혈액형을 결정한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 글리코스핑고지질은 세포막 바깥의 당사슬로 세포 인식·신호·혈액형(ABO) 항원 역할을 한다. 신경막에 많은 ganglioside도 이 계열이다.

[생화학 · 이부프로펜·경쟁억제]

16. 이부프로펜(COX 억제)의 작용 설명으로 옳은 것은?

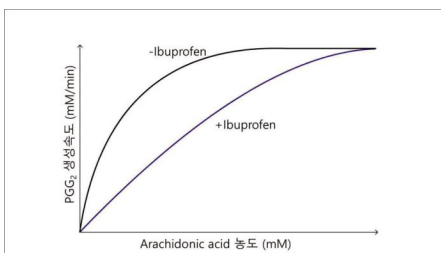


그림 판독

아라키돈산 농도(가로)에 대한 PGG₂ 생성속도(세로) 곡선.

Ibuprofen 곡선 = 억제 없음, +Ibuprofen 곡선 = 낮게 시작하나 기질을 높이면 같은 Vmax에 도달.

같은 Vmax·높아진 Km → 경쟁적 억제의 전형.

정답 ②

이부프로펜은 기질(아라키돈산)과 경쟁해 효소 활성부위에 가역적으로 결합하는 경쟁적 억제제다. 기질을 많이 넣으면 억제가 극복된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 비가역적으로 결합한다 — 그것은 아스피린(아세틸화)이다.
- ② 기질과 경쟁해 활성부위에 가역 결합 — 경쟁적 억제 ◀ 정답
- ③ Vmax를 낮춘다 — 경쟁적 억제는 Vmax를 바꾸지 않는다.
- ④ 알로스테릭 부위에 결합한다 — 비경쟁적 억제의 특징이다.
- ⑤ 기질을 늘려도 억제가 유지된다 — 경쟁적 억제는 기질↑로 극복된다.

■ 관련 지식: 경쟁적 억제제는 기질과 닮아 활성부위를 두고 다툰다. Km은 커지지만(친화도↓) Vmax는 그대로여서 기질을 많이 넣으면 억제를 이길 수 있다. 그래프에서 두 곡선이 결국 같은 최고 속도에 모이는 이유다.

[생화학 · 알돌라아제]

17. 해당과정에서 C6 분자를 두 개의 C3로 쪼개는 효소는?

정답 ②

F1,6BP(C6)를 두 개의 삼탄당(C3)으로 나누는 것은 알돌라아제(aldolase)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 헥소키나아제 — 포도당을 인산화하는 첫 효소다.
- ② 알돌라아제 — C6를 2개의 C3로 절단한다 ◀ 정답
- ③ PFK-1 — 해당과정 속도조절 효소로 F6P를 인산화한다.
- ④ 피루브산 키나아제 — 마지막 단계에서 ATP를 만든다.
- ⑤ 엔올라아제 — 2-포스포글리세르산을 PEP로 바꾼다.

■ 관련 지식: 해당과정에서 알돌라아제는 육탄당(F1,6BP)을 삼탄당 두 개(DHAP+G3P)로 쪼갬다. 속도조절은 헥소키나아제·PFK-1·피루브산 키나아제가 맡는다.

[생화학 · β-산화 ATP 계산]

18. 팔미트산 β-산화 ATP 계산 (a)-(b)-(c)-(d)는?

정답 ④

활성화 ATP 2 소모(a=2), 7회 β-산화(b=7)로 7 FADH₂·7 NADH, 아세틸CoA 8개(c=8), 총 ATP = 7×1.5 + 7×2.5 + 8×10 = 106(d). 정답 ④(2-7-8-106).

■ 보기 해설

- ① 2-8-8-108 — β-산화 횟수(7회)가 틀렸다.
- ② 2-7-7-96 — 아세틸CoA 개수(8)와 총합이 틀렸다.
- ③ 1-7-8-108 — 활성화 소모(2)와 총합이 틀렸다.
- ④ 2-7-8-106 — 활성화 2 소모·7회·아세틸CoA 8·총 106 ◀ 정답
- ⑤ 2-7-8-131 — FADH₂·NADH를 옛 값(2·3)으로 계산한 값이다.

■ 관련 지식: 팔미트산(C16)은 활성화에 ATP 2개를 소모(AMP+PPi)하고, 7회 β-산화로 아세틸CoA 8개, FADH₂·NADH 각 7개를 만든다. 최신 P/O비(FADH₂ 1.5, NADH 2.5, 아세틸CoA 10)로 계산하면 순 106 ATP다.

[생화학 · 이온교환 크로마토그래피]

19. 단백질의 전하 차이로 분리하는 크로마토그래피는?

정답 ④

전하 차이로 분리하는 것은 이온교환 크로마토그래피다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 겔여과 — 분자 크기로 분리한다.
- ② 친화 — 특이적 결합(리간드)으로 분리한다.
- ③ 역상 — 소수성으로 분리한다.
- ④ 이온교환 — 전하 차이로 분리한다 ◀ 정답
- ⑤ 소수성상호작용 — 표면 소수성으로 분리한다.

■ 관련 지식: 크로마토그래피는 분리 원리로 나뉜다. 겔여과(크기)·이온교환(전하)·친화(특이결합)·소수성/역상(소수성). 단백질의 등전점을 고려해 완충액 pH를 조절하면 이온교환에서 전하에 따라 분리된다.

[생화학 · 파클리탁셀·M기]

20. 파클리탁셀이 정지시키는 세포주기 단계는?

정답 ⑤

파클리탁셀은 미세소관(방추사)을 지나치게 안정화해 방추가 풀리지 못하게 하여 M기에서 분열을 멈춘다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① G1기 — 성장기로 파클리탁셀 표적이 아니다.
- ② S기 — DNA 복제기다.
- ③ G2기 — 분열 준비기다.
- ④ G0기 — 휴지기다.
- ⑤ M기 — 방추사 기능이 필요한 분열기로, 여기서 정지 ◀ 정답

■ 관련 지식: 방추사(미세소관)는 M기에 염색체를 나눈다. 탁셀(파클리탁셀)은 미세소관을 안정화해 분해를 막고, 빈카알칼로이드는 반대로 중합을 막는다. 둘 다 방추 기능을 망가뜨려 M기를 정지시킨다.

[생화학 · 케톤체 합성]

21. 간 미토콘드리아의 HMG-CoA 합성효소가 참여하는 대사경로는?

정답 ④

미토콘드리아의 HMG-CoA 합성효소는 케톤체 합성에 참여한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 콜레스테롤 합성 — 세포질의 HMG-CoA 환원효소 경로다.
- ② 요소회로 — 암모니아 처리 경로로 무관하다.
- ③ 당신생 — 포도당 신합성 경로다.
- ④ 케톤체 합성 — 미토콘드리아 HMG-CoA 합성효소가 관여한다 ◀ 정답
- ⑤ 지방산 합성 — 세포질에서 아세틸CoA로 이뤄진다.

■ 관련 지식: HMG-CoA는 위치로 운명이 갈린다. 미토콘드리아에서는 케톤체(공복·기아 연료)로, 세포질에서는 콜레스테롤로 간다. 공복 시 간이 케톤체를 만들어 뇌·근육에 공급한다.

[생화학 · 심근경색 표지자]

22. ST분절 상승 심근경색에서 혈청에서 증가하는 효소는?

정답 ⑤

심근경색에서 증가하는 대표 효소는 크레아틴인산화효소-MB(CK-MB)다(트로포닌도 함께). 정답 ⑤.

질환 개요: ST분절 상승 심근경색은 관상동맥이 완전히 막혀 심근이 괴사하는 응급 질환이다. 죽은 심근에서 트로포닌·CK-MB 같은 표지자가 혈액으로 새어나온다.

■ 보기 해설

- ① ALT — 주로 간 손상 표지자다.
- ② 아밀라아제 — 췌장 표지자다.
- ③ ALP — 뼈·담도 표지자다.
- ④ GGT — 담도·알코올 표지자다.
- ⑤ CK-MB — 심근에 많아 심근경색에서 증가한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 심근경색 표지자는 트로포닌 I/T(가장 특이적·오래 지속), CK-MB(빨리 정상화돼 재경색 판단에 유용), 미오글로빈(가장 빨리 오르나 비특이적)이다. 발병 초기 진단·경과 판단에 조합해 쓴다.

23. 미오글로빈이 낮은 산소분압에서도 더 높은 포화도를 보이는 이유는?

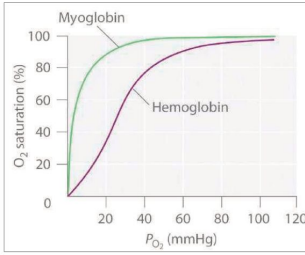


그림 판독

산소분압(가로)에 대한 산소포화도(세로) 곡선.

Myoglobin(초록) = 쌍곡선, 왼쪽에 치우침 → 낮은 분압에서도 높은 포화(고친화도).

Hemoglobin(자주) = S자형 → 협동결합으로 조직에서 산소를 잘 내놓음.

정답 ④

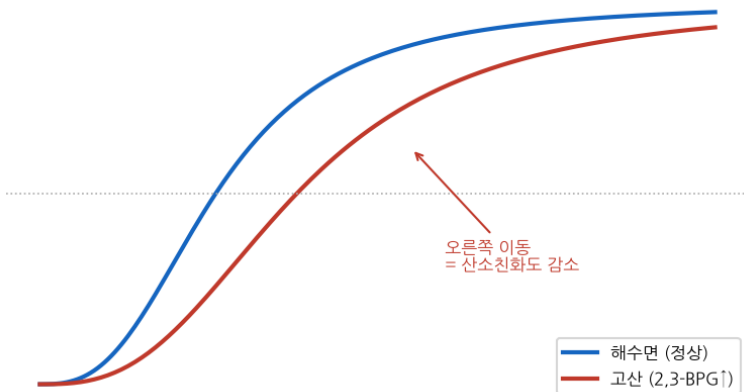
미오글로빈은 단량체로 산소 친화도가 높아 낮은 분압에서도 잘 결합한다(쌍곡선). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 사랑체라서 — 미오글로빈은 단량체다(사랑체는 헤모글로빈).
- ② 협동결합을 해서 — 협동결합은 헤모글로빈의 S자 곡선 특징이다.
- ③ 2,3-BPG가 결합해서 — 2,3-BPG는 헤모글로빈의 친화도를 낮춘다.
- ④ 산소 친화도가 높아서 — 낮은 분압에서도 포화된다 ◀ 정답
- ⑤ 산소를 잘 방출해서 — 오히려 잘 붙잡아 저장한다.

■ 관련 지식: 미오글로빈은 근육의 산소 저장 단백질로 단량체·고친화도·쌍곡선을 보여 낮은 분압에서도 산소를 붙든다. 헤모글로빈은 사랑체로 협동결합(S자)을 해 폐에서 싣고 조직에서 내려놓기에 유리하다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



24. 기질농도-반응속도 데이터에서 Km 해석으로 옳은 것은?

정답 ②

Km은 Vmax의 절반 속도를 내는 기질농도다. Vmax≈2.9면 절반(≈1.45)일 때의 기질농도 ≈10 μM. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Vmax와 같다 — Km은 속도가 아니라 농도이며 Vmax/2 지점의 농도다.
- ② Vmax/2에서의 기질농도(≈10 μM) — 옳다 ◀ 정답
- ③ 효소 양에 비례한다 — Km은 효소 양과 무관한 상수다.
- ④ 항상 1이다 — 효소마다 다르다.
- ⑤ 반응속도의 최대값이다 — 그것은 Vmax다.

■ 관련 지식: Km은 최대속도의 절반을 낼 때의 기질농도로, 효소-기질 친화도를 나타낸다(낮을수록 친화도가 높다). 효소 양을 늘리면 Vmax는 커지지만 Km은 변하지 않는다.

[생화학 · 철결핍빈혈·트랜스페린]

25. 철결핍성 빈혈에서 증가되어 있을 물질은?

정답 ③

철이 부족하면 철을 더 실어 나르려 트랜스페린(TIBC)이 증가한다. 정답 ③.

질한 개요: 철결핍빈혈은 몸의 철 저장고(페리틴)가 바닥나 헤모글로빈을 못 만드는 상태다. 작고 옅은 적혈구(소구성 저색소성)를 보이며, 만성 출혈(월경·위장관)·성장기·임신에서 흔하다.

■ 보기 해설

- ① 페리틴 — 저장철 지표로 감소한다.
- ② 혈청철 — 감소한다.
- ③ 트랜스페린(TIBC) — 철을 나르려 증가한다 ◀ 정답
- ④ 트랜스페린 포화도 — 철이 적어 감소한다.
- ⑤ 헵시딘 — 철결핍에서는 억제되어 감소한다.

■ 관련 지식: 철결핍빈혈에서는 저장철(페리틴)·혈청철·트랜스페린 포화도는 낮아지고, 철운반체 트랜스페린(TIBC)은 보상적으로 증가한다. 헵시딘은 낮아져 장에서 철 흡수를 늘리려 한다.

[생화학 · 단백질 일차구조]

26. 단백질 일차 구조의 중요성을 잘 보여주는 예는?

정답 ⑤

단일 아미노산 치환만으로 병이 생기는 것(겸형적혈구병 등)이 일차구조 중요성의 대표 예다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 단백질 분해 속도 — 일차구조 중요성의 직접 예가 아니다.
- ② 동일 서열의 다른 기능 — 일차구조가 기능을 결정한다는 원칙과 어긋난다.
- ③ 온도에 따른 변성 — 고차구조 안정성 문제다.
- ④ 당화 정도 — 번역 후 수식의 문제다.
- ⑤ 단일 아미노산 치환으로 발병 — 서열 하나가 기능을 좌우함을 보여준다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아미노산 서열(일차구조)이 접힘과 기능을 결정한다. 겸형적혈구병은 β사슬 6번 글루탐산이 발린으로 한 개 바뀌어 헤모글로빈이 뭉치고 적혈구가 낫 모양이 되는, 일차구조 중요성의 교과서적 예다.

III. 아미노산·지질·통합 (27~35)

[생화학 · 통풍·요산]

27. 통풍에서 관절에 결정으로 침착되는 물질 A는?

정답 ②

퓨린 대사의 최종산물로 관절에 침착되는 것은 요산(uric acid)이다. 정답 ②.

질한 개요: 통풍은 혈중 요산이 높아 관절에 요산염 결정이 쌓여 급성 염증 발작을 일으키는 병이다. 엄지발가락에 잘 오고, 결정은 편광에서 바늘 모양·음성 복굴절을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 피루브산 — 해당과정 산물로 관절 결정과 무관하다.
- ② 요산 — 퓨린 분해 최종산물로 통풍 결정을 이룬다 ◀ 정답
- ③ 젖산 — 무산소 대사 산물이다.
- ④ 케톤체 — 지방 대사 산물이다.
- ⑤ 빌리루빈 — 헴 분해 산물이다.

■ 관련 지식: 퓨린(아데닌·구아닌)은 잔틴산화효소를 거쳐 요산이 된다. 요산이 과하면 관절에 결정으로 침착돼 통풍이 되며, 알로퓨리놀(요산 생성 억제)로 예방한다.

[생화학 · 산성 아미노산]

28. 결사슬에 카복실기가 있어 생리적 pH에서 음전하를 띠는 아미노산은?

정답 ④

결사슬 카복실기로 음전하를 띠는 산성 아미노산은 아스파르트산(aspartate)이다(글루탐산도). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 라이신 — 결사슬 아미노기로 양전하(염기성)다.
- ② 아르지닌 — 구아니디늄기로 양전하(염기성)다.
- ③ 류신 — 소수성 중성 아미노산이다.
- ④ 아스파르트산 — 결사슬 카복실기로 음전하(산성) ◀ 정답
- ⑤ 세린 — 하이드록실기를 가진 중성(극성) 아미노산이다.

■ 관련 지식: 산성 아미노산은 아스파르트산·글루탐산으로 결사슬에 COO⁻를 가져 음전하를 띤다. 염기성 아미노산(라이신·아르지닌·히스티딘)은 양전하를 띤다. 이 전하 차이가 이온교환 분리의 근거다.

[생화학 · 카바모일인산]

29. NH₃⁺+HCO₃⁻로 만들어져 오니틴과 결합해 시트룰린이 되는 물질 A는?

정답 ④

암모니아와 중탄산이 결합해 만들어지는 것은 카바모일 인산염이다(오니틴과 결합→시트룰린). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 시트룰린 — 카바모일인산이 오니틴과 결합한 다음 산물이다.
- ② 아르지닌 — 요소회로 후반 산물이다.
- ③ 오니틴 — 카바모일인산과 결합하는 상대이지 A 자체가 아니다.
- ④ 카바모일 인산염 — NH₃⁺+HCO₃⁻로 생성돼 오니틴과 결합 ◀ 정답
- ⑤ 요소 — 회로의 최종 산물이다.

■ 관련 지식: 요소회로 첫 단계에서 CPS-I가 암모니아와 중탄산을 카바모일인산으로 만든다. 이것이 오니틴과 결합해 시트룰린이 되고, 이후 아르지닌을 거쳐 요소가 나온다. 이 회로가 암모니아를 안전하게 배설한다.

[생화학 · 지방산 명명]

30. 그림의 지방산 이름은?

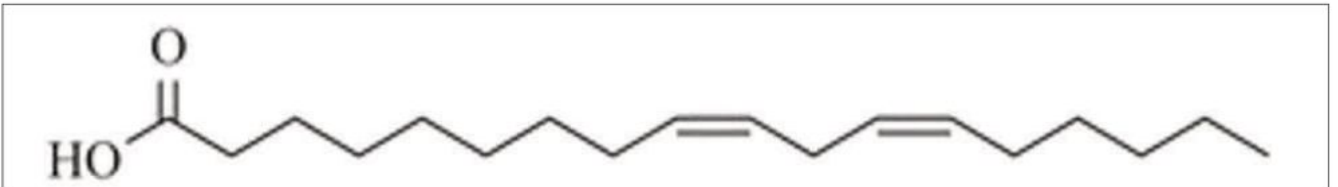


그림 판독

지방산 구조식: 카복실기(HOOC-)에서 시작해 탄소 18개, 이중결합(cis) 2개.

이중결합이 9번·12번 탄소에 위치 → 18:2(Δ9,12) = 리놀레산(오메가-6).

정답 ③

탄소 18개에 이중결합 2개(9·12번)인 것은 18:2(Δ9,12) 리놀레산이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 팔미트산(16:0) — 탄소 16개·이중결합 없음이다.
- ② 올레산(18:1) — 이중결합이 하나뿐이다.
- ③ 리놀레산(18:2) — 탄소 18·이중결합 2(9,12)·오메가-6·필수지방산 ◀ 정답
- ④ α-리놀렌산(18:3) — 이중결합이 셋(오메가-3)이다.
- ⑤ 아라키돈산(20:4) — 탄소 20·이중결합 4개다.

■ 관련 지식: 지방산은 “탄소수:이중결합수(Δ위치)”로 표기한다. 리놀레산 18:2(Δ9,12)와 α-리놀렌산 18:3(오메가-3)은 몸이 못 만드는 필수지방산이다. 리놀레산은 아라키돈산·프로스타글란딘의 전구체다.

[생화학 · 일산화탄소·전자전달]

31. 일산화탄소(CO)가 억제하는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 복합체 IV (사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다. 정답 ④.

질한 개요: 일산화탄소 중독은 CO가 헤모글로빈과 사이토크롬 c 산화효소에 결합해 산소 운반과 세포 호흡을 동시에 막는다.

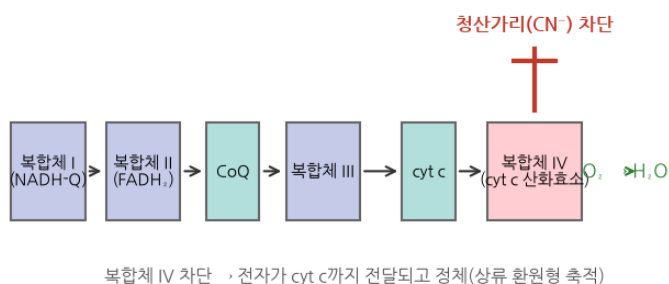
두통·어지럼·의식저하가 오며 치료는 고농도(고압) 산소다.

■ 보기 해설

- ① 복합체 I — 로테논이 억제한다.
- ② 복합체 II — 숙신산 탈수소효소로 이 억제 대상이 아니다.
- ③ 복합체 III — 안티마이신이 억제한다.
- ④ 복합체 IV — CO·청산가리·아자이드가 억제한다 ◀ 정답
- ⑤ ATP 합성효소 — 올리고마이신이 억제한다.

■ 관련 지식: 전자전달 억제제는 자리마다 다르다. 로테논(I)·안티마이신(III)·CO/청산가리/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP 합성효소). 복합체 IV가 막히면 산소로 전자를 넘기지 못해 호흡이 멈춘다.

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



[생화학 · 글루타티온]

32. 시스테인·글루탐산·글리신으로 된 항산화 삼펩티드는?

정답 ③

과산화수소를 없애며 이량체(GSSG)로 바뀌었다가 NADPH로 재환원되는 삼펩티드는 글루타티온이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 카르니틴 — 지방산을 미토콘드리아로 나르는 운반체다.
- ② 크레아틴 — 근육 에너지 저장(크레아틴인산) 물질이다.
- ③ 글루타티온 — γ-Glu-Cys-Gly 삼펩티드, 세포 항산화의 핵심 ◀ 정답
- ④ 타우린 — 담즙산 결합·삼투 조절에 관여한다.
- ⑤ 카르노신 — 근육의 완충 다이펩티드다.

■ 관련 지식: 글루타티온(γ-Glu-Cys-Gly)은 시스테인의 -SH로 활성산소를 중화한다. 글루타치온 과산화효소가 H₂O₂를 없애며 GSSG가 되고, 환원효소가 NADPH를 써서 다시 GSH로 되돌린다. 적혈구 보호에 특히 중요하다.

[생화학 · 스타틴·콜레스테롤 합성]

33. 스타틴이 억제하는 대사 단계는?

정답 ③

스타틴은 HMG-CoA 환원효소를 막아 HMG-CoA → 메발론산 단계를 억제한다(콜레스테롤 합성의 속도조절 단계). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 아세틸CoA → HMG-CoA — 이 앞 단계는 스타틴 표적이 아니다.
- ② 메발론산 → 스쿠알렌 — 하류 단계로 표적이 아니다.
- ③ HMG-CoA → 메발론산 — 환원효소가 촉매하는 속도조절 단계. 스타틴 표적 ◀ 정답
- ④ 스쿠알렌 → 콜레스테롤 — 하류 단계다.
- ⑤ 콜레스테롤 → 담즙산 — 콜레스테롤 이후 대사다.

■ 관련 지식: 콜레스테롤 합성의 속도조절 단계는 HMG-CoA 환원효소가 HMG-CoA를 메발론산으로 바꾸는 반응이다. 스타틴이 이를 막으면 간세포가 LDL 수용체를 늘려 혈중 LDL을 끌어와 낮춘다.

[생화학 · HDL·LCAT]

34. 낮은 HDL을 높이기 위한 적절한 전략은?

정답 ⑤

LCAT 활성화로 HDL의 콜레스테롤을 에스터화하면 HDL이 성숙·증가한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① LDL 수용체 억제 — 오히려 LDL을 올린다.
- ② 리포단백 리파아제 억제 — 중성지방 처리를 막아 이롭지 않다.
- ③ CETP 활성화 — HDL 콜레스테롤을 다른 지단백으로 넘겨 HDL을 낮춘다.
- ④ HMG-CoA 환원효소 활성화 — 콜레스테롤 합성을 늘린다.
- ⑤ LCAT 활성화 — HDL 성숙·역수송 촉진으로 HDL을 올린다 ◀ 정답

■ 관련 지식: LCAT는 HDL 표면 콜레스테롤을 에스터로 바꿔 안쪽에 채워 넣어 HDL을 성숙시키고, 말초 콜레스테롤을 간으로 되돌리는 역수송을 돕는다. LCAT가 결핍되면 각막혼탁과 낮은 HDL이 나타난다.

[생화학 · 시트르산 수송계]

35. 미토콘드리아의 아세틸-CoA를 세포질로 옮겨 지방산 합성에 쓰는 방법은?

정답 ③

아세틸-CoA는 시트르산 수송계(citrate shuttle)를 통해 세포질로 나와 지방산 합성에 쓰인다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 카르니틴 셔틀 — 지방산을 미토콘드리아 안으로 들어는(β -산화) 경로다(방향 반대).
- ② 말산-아스파르트산 셔틀 — NADH의 환원당량을 옮기는 경로다.
- ③ 시트르산 셔틀 — 아세틸CoA를 시트르산 형태로 세포질로 내보낸다 ◀ 정답
- ④ 글리세롤인산 셔틀 — 환원당량 수송 경로다.
- ⑤ 요소회로 — 암모니아 처리 경로다.

■ 관련 지식: 아세틸-CoA는 막을 못 지나므로, 미토콘드리아에서 옥살아세트산과 합쳐 시트르산이 되어 세포질로 나온 뒤 다시 아세틸-CoA로 쪼개진다. 지방산 합성은 세포질에서 일어나며 NADPH가 필요하다.